

# **Sistema Público de Ensino Português**

LICENCIATURA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CIÊNCIA DE DADOS

António Santos 202105587

André Barroso 200707458

Beatriz Fonseca 202205826

Joana Pinto 202206183

2025/06/01

## **Resumo:**

O presente relatório analisa os desafios de gestão da informação enfrentados pelo Sistema Público de Educação em Portugal no que se toca à Gestão e Visualização da Informação. Com foco na alocação ineficiente de professores, manutenção inadequada de infraestruturas, acesso limitado a serviços especializados de apoio ao estudante e ausência de formação profissional em gestão da informação. Propõe-se uma solução integrada que inclua a centralização dos dados, uso de tecnologias de análise preditiva, capacitação de recursos humanos e implementação gradual com base em projetos piloto. A abordagem visa promover decisões mais estratégicas, maior eficiência operacional e, sobretudo, a melhoria da qualidade da educação pública em Portugal. Nomeadamente, a melhoria da qualidade e confiança no ensino público português, a segurança das infraestruturas, a eficiência operacional e o bem-estar de todos os envolvidos, promovendo a evolução do país a médio-longo prazo.

## **Palavras-chave:**

**Gestão da Informação, gestão, educação pública, problema, solução, risco, ação, apoio ao estudante, alocação de professores, matrículas, professor, estudante, monitorização de infraestruturas, *Dashboard*.**

## **Sumário**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução</b>                                                    | <b>4</b>  |
| 1.1. Contexto                                                           | 4         |
| 1.2. Motivação                                                          | 4         |
| 1.3. Objetivos                                                          | 5         |
| <b>2. Diagnóstico do problema</b>                                       | <b>6</b>  |
| <b>3. Apresentação da solução</b>                                       | <b>9</b>  |
| 3.1. Contextualização da solução                                        | 10        |
| 3.2. Plano de Ação                                                      | 11        |
| <b>4. Investimento e monitorização</b>                                  | <b>12</b> |
| 4.1. Recursos e Orçamento                                               | 12        |
| 4.2. Cronograma de Milestones                                           | 13        |
| 4.3. Monitorização e Avaliação                                          | 13        |
| <b>5. Gestão de risco</b>                                               | <b>14</b> |
| 5.1. Gestão de Risco da Não Implementação                               | 14        |
| 5.1.1. Cálculo da Exposição de Risco da Não Implementação               | 15        |
| 5.2. Gestão de Risco da Implementação                                   | 17        |
| 5.2.1. Gestão de risco – Cálculo da Exposição de Risco da Implementação | 18        |
| 5.3.1. Não Implementação                                                | 19        |
| 5.3.2. Implementação                                                    | 19        |
| <b>6. Dashboard</b>                                                     | <b>20</b> |
| <b>7. Conclusão e perspectivas futuras</b>                              | <b>20</b> |
| <b>8. Referências bibliográficas e bibliografia</b>                     | <b>21</b> |

# **1. Introdução**

## **1.1. Contexto**

O Sistema Público de Ensino Português constitui uma instituição de grande escala que serve toda a população nacional, abrangendo o ensino primário, secundário e universitário. Com presença geográfica em Portugal continental e ilhas, o sistema emprega milhares de profissionais docentes e administrativos, organizados numa estrutura hierárquica que liga escolas individuais a direções regionais e, finalmente, ao Ministério da Educação central.

A missão institucional foca na provisão de educação gratuita, de alta qualidade e inclusiva para todos os estudantes portugueses, garantindo acesso equitativo a oportunidades de aprendizagem em todas as regiões. A visão organizacional aspira à evolução contínua do sistema educativo através de abordagens baseadas em dados, inovações tecnológicas e profissionais bem formados, cultivando cidadãos responsáveis, informados e competentes.

O modelo de negócio baseia-se no financiamento governamental, operando primariamente através de direções educativas nacionais e regionais. Os principais serviços oferecidos incluem educação pública formal, supervisão da alocação docente, serviços especializados como apoio à aprendizagem e aconselhamento psicológico, e gestão de infraestruturas educativas.

## **1.2. Motivação**

A necessidade de transformação digital no Sistema Público de Ensino Português emerge de múltiplas pressões internas e externas. Internamente, a crescente complexidade operacional de gerir milhares de profissionais e estudantes distribuídos geograficamente expõe limitações críticas dos sistemas de informação atuais. A dependência de processos manuais e bases de dados desconectadas resulta em ineficiências operacionais significativas, erros humanos frequentes e tomada de decisões sub-otimizada.

Externamente, as expectativas sociais por transparência, eficiência e qualidade educativa aumentaram substancialmente. A competição com escolas privadas e internacionais que oferecem currículos alternativos e tecnologias avançadas pressiona o sistema público a modernizar-se. Adicionalmente, a era digital exige que as instituições educativas demonstrem capacidades analíticas e de resposta em tempo real para otimizar recursos limitados e maximizar resultados educativos.

A pandemia COVID-19 expôs ainda mais as fragilidades dos sistemas de informação educativos tradicionais, evidenciando a necessidade urgente de infraestruturas digitais robustas e integradas. A crescente importância do bem-estar estudantil e da personalização educativa requer sistemas capazes de monitorizar e responder proativamente às necessidades individuais dos alunos.

### 1.3. Objetivos

**Objetivo Geral:** O presente projeto visa desenvolver e implementar um sistema integrado de gestão de informação que otimize a alocação de recursos, melhore a qualidade educativa e garanta o bem-estar estudantil no Sistema Público de Ensino Português. Para isto, foi-nos entregue um orçamento total de 94 milhões de euros. Quanto aos recursos, já temos equipas de *IT* do Ministério da Educação, assim como alguns servidores. Além disso, o prazo estimado inicial foi entre 6 meses a 1 ano.

#### **Objetivos Específicos:**

##### **a) Otimização da Alocação Docente:**

- Implementar sistema de análise preditivos para distribuição otimizada de professores.
- Criar base de dados centralizada de qualificações, preferências e performance docente.
- Desenvolver algoritmos de *matching* entre necessidades escolares e recursos humanos disponíveis.

##### **b) Modernização da Gestão de Infraestruturas:**

- Estabelecer sistema de monitorização em tempo real de condições das instalações.
- Implementar um sistema de auditorias internas semestrais obrigatórias.
- Criar *dashboards* executivos para tomada de decisões sobre investimentos infraestruturais.

##### **c) Integração de Serviços de Apoio Estudantil:**

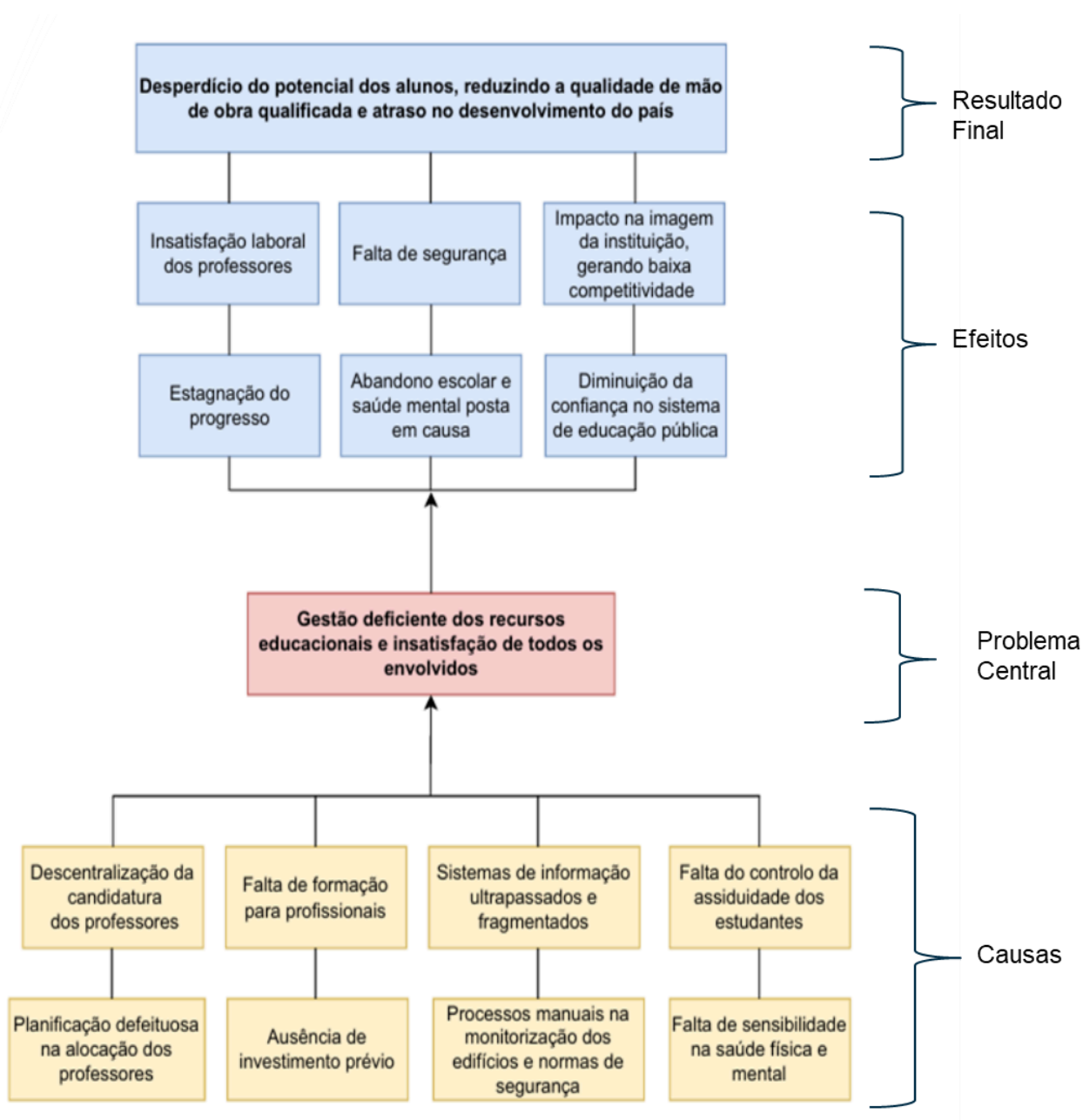
- Desenvolver sistema integrado de *tracking* de bem-estar estudantil e do corpo docente.
- Implementar alertas automáticos para identificação precoce de estudantes em risco.
- Coordenar serviços de saúde física e mental através de plataforma unificada.

##### **d) Capacitação Profissional em Gestão de Informação:**

- Criar programa de formação profissional em gestão de informação moderna.
- Promover a formação contínua na componente digital.

## 2. Diagnóstico do problema

A análise aprofundada do Sistema Público de Ensino Português baseou-se na construção da árvore dos Problemas (*Figura 1*), de forma a identificar os pontos críticos que comprometem a eficiência operacional, a equidade e a qualidade educativa. Além disso, outra ferramenta utilizada foi o *InfoMap* de Diagnóstico (*Tabela 1*), que permitiu mapear de forma visual e interligada as principais causas, efeitos e os intervenientes envolvidos nos processos escolares.



*Figura 1. Árvore dos Problemas*

| PRODUCED INFORMATION                          | CREATED BY                             | USED BY                                                                    | STORED                                                                     | COSTS |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Matrículas e Inscrição de alunos              | Professores e encarregados de educação | Ministério e Direção escolar                                               | Suporte de papel, plataforma das escolas e envio posterior para Ministério | Alto  |
| Assiduidade                                   | Professores                            | Direção escolar e professores                                              | Suporte de papel                                                           | Médio |
| Avaliações                                    | Professores                            | Professores, encarregados de educação, alunos, direção escolar             | Plataformas isoladas                                                       | Médio |
| Calendário/Horário escolar                    | Ministério e direção escolar           | Professores, alunos, funcionários                                          | Excel                                                                      | Médio |
| Distribuição de professores                   | Agrupamento de escolas                 | Professores e direção escolar                                              | Bases de dados                                                             | Alto  |
| Manutenção das infraestruturas                | Direção escolar                        | Funcionários                                                               | Excel por escola                                                           | Médio |
| Necessidades especiais, saúde física e mental | Psicologia, professores                | Encarregados de educação, professores e ministério, agrupamento de escolas | Plataformas isoladas                                                       | Alto  |
| Relatórios financeiros escolares              | Contabilidade                          | Agrupamento de escolas e ministério                                        | Drive, PDF                                                                 | Médio |

*Tabela 1. InfoMap de Diagnóstico*

Com base nesta abordagem metodológica, emergiram quatro áreas problemáticas interconectadas que comprometem significativamente a eficiência operacional e a qualidade educativa.

## 1. Alocação Ineficiente de Professores

O problema fundamental reside na ausência de processos de tomada de decisão baseados em dados para a distribuição otimizada de professores. Atualmente, as alocações dependem de múltiplas bases de dados desconectadas, processos manuais sujeitos a erro, e informação desatualizada sobre disponibilidade docente, preferências individuais e necessidades específicas das escolas.

Esta ineficiência manifesta-se em dois subproblemas críticos:

- **Qualidade Docente Comprometida:** A inexistência de uma base de dados centralizada impede o tracking efetivo de qualificações docentes, métricas de envolvimento estudantil e *performance* pedagógica. Consequentemente, escolas podem receber professores inadequadamente qualificados ou inexperientes para necessidades específicas, comprometendo diretamente os resultados de aprendizagem.
- **Escassez e Rotatividade Docente:** A ausência de análises preditivas impede a antecipação de escassez de professores, riscos de turnover e questões de retenção. Esta lacuna resulta em substituições frequentes que interrompem a continuidade educativa e comprometem relações professor-aluno essenciais para aprendizagem efetiva.

## 2. Monitorização Inadequada de Infraestruturas

O sistema atual carece de capacidades de *tracking* em tempo real para condições das instalações, necessidades de manutenção e agendamento de renovações. Esta limitação cria riscos de segurança potenciais para estudantes e *staff*, utilização sub-otimizada de recursos financeiros limitados, e incapacidade de planeamento proativo de investimentos infraestruturais.

A dependência de logs de manutenção baseados em papel ou semi digitalizados impede análises preditivas que poderiam identificar padrões de deterioração, otimizar cronogramas de manutenção e prevenir falhas críticas de sistemas.

## 3. Acesso Limitado a Serviços de Apoio Estudantil

A fragmentação de sistemas de apoio estudantil resulta em incapacidade de *tracking* integrado do bem-estar estudantil, identificação tardia de estudantes em risco, e gestão descoordenada de serviços especializados de saúde física e mental.

Esta limitação é particularmente crítica considerando a crescente importância do bem-estar estudantil para resultados educativos. A ausência de sistemas integrados impede intervenções precoces que poderiam prevenir abandonos escolares, problemas de saúde mental escalados, e outras questões que afetam negativamente o sucesso académico.

## 4. Formação Profissional Inadequada em Gestão de Informação

A ausência de programas formais de desenvolvimento profissional focados em gestão de informação moderna resulta em implementação fragmentada de tecnologias, dependência excessiva de processos desatualizados, e resistência organizacional à mudança.

Esta lacuna de competências impede a maximização do valor de investimentos tecnológicos existentes e futuros, perpetuando ineficiências operacionais e limitando capacidades analíticas organizacionais.

Deste modo, percebemos que os problemas identificados através da análise da árvore dos problemas e do *InfoMap* de Diagnóstico têm impacto em múltiplas áreas, tais como:

- **Gestão de Recursos Humanos:** Inconsistências na qualidade docente afetam diretamente resultados de aprendizagem estudantil.
- **Segurança e Eficiência Infraestrutural:** Incapacidade de gestão proativa compromete segurança e otimização de recursos.

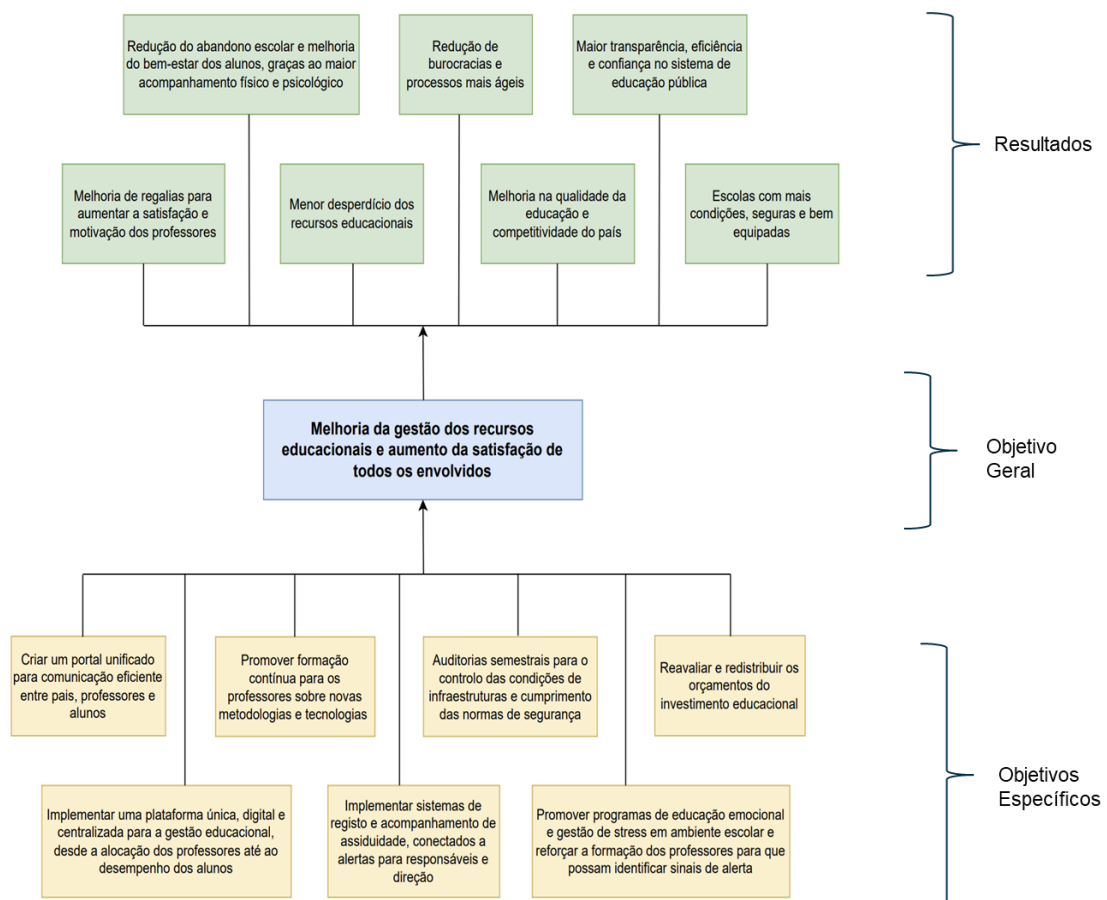


- **Apoio ao Estudante:** Identificação tardia de problemas estudantis contribui para taxas de abandono elevadas e problemas de saúde escalados.
- **Custos Operacionais:** Entrada redundante de dados, ausência de *insights* em tempo real e processos administrativos lentos aumentam custos e prejudicam planeamento estratégico.

### 3. Apresentação da solução

Com base na análise prévia realizada através da Árvore dos Problemas (*Figura 1*), procedeu-se à construção da Árvore dos Objetivos (*Figura 2*), que orientou a definição clara de resultados esperados e os objetivos específicos.

Consequentemente, foi desenvolvido um *InfoMap* de Investimento (*Tabela 2*). Este mapa permite identificar os recursos disponíveis, estimar o investimento necessário, definir um cronograma e antecipar os impactos da implementação da solução.



*Figura 2. Árvore dos Objetivos*

| Information Resource                                                                             | Used by                                           | Number of users                    | ROI                                                                         |                                                                                   | Investment                         | Risks                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                   |                                    | P/functional area                                                           | Board                                                                             |                                    |                                                                                     |
| Plataforma centralizada de gestão educativa (assiduidade, matrículas, infraestruturas, alocação) | Ministério, direção escolar, técnicos de gestão   | ~2.000 escolas                     | Automatização e integração de processos administrativos escolares           | Melhoria na gestão da informação, decisão baseada em dados, redução de burocracia | €1.000.000 iniciais + €200.000/ano | Integração com sistemas antigos, resistência à mudança, custo de manutenção elevado |
| Plataforma de comunicação entre professores, alunos e EE                                         | Professores, estudantes, encarregados de educação | ~100.000 utilizadores (nacional)   | Comunicação educativa, acompanhamento académico e familiar                  | Fortalecimento da relação escola-família, transparência na aprendizagem           | €600.000 iniciais                  | Baixa adesão inicial dos EE, desigualdade no acesso digital                         |
| Programa de formação sobre saúde mental e bem-estar                                              | Professores e estudantes                          | ~3.000 professores e 30.000 alunos | Promoção de saúde emocional, redução do stress escolar                      | Prevenção do abandono escolar, melhoria do clima educativo e bem-estar            | €250.000/ano                       | Dificuldade de implementação uniforme, falta de tempo nos horários escolares        |
| Programa de formação contínua em gestão da informação e ferramentas digitais                     | Professores, direção escolar, técnicos            | ~5.000 participantes               | Capacitação para uso de plataformas, análise de dados e gestão de processos | Suporte à transformação digital, profissionalização da gestão escolar             | €300.000 (inicial)                 | Rotatividade do pessoal, desmotivação, formação sem aplicação prática imediata      |
| Painéis de controlo (dashboards) para a direção escolar                                          | Diretores, equipas técnicas                       | ~2.000 escolas                     | Monitorização em tempo real de assiduidade, notas, alertas de risco         | Apoio à gestão pedagógica e administrativa, resposta rápida a problemas           | €150.000                           | Falta de atualização de dados, subutilização das funcionalidades                    |
| Sistema de sinalização e acompanhamento de alunos em risco                                       | Professores, psicólogos, direção escolar          | ~50.000 alunos em risco estimado   | Deteção precoce de abandono escolar e problemas de saúde mental             | Intervenção rápida, redução de exclusão escolar, promoção do sucesso educativo    | €400.000                           | Erros de diagnóstico, falta de resposta por falta de recursos humanos               |

Tabela 2. InfoMap de Investimento

### 3.1. Contextualização da solução

A solução proposta assenta na criação de uma plataforma digital unificada, destinada à gestão integrada dos processos escolares. Esta plataforma irá consolidar diversas funcionalidades, incluindo:

- Gestão de assiduidade e matrículas dos estudantes, permitindo um registo centralizado e acessível em tempo real;
- Alocação eficiente de professores, de forma a otimizar a alocação dos mesmos e minimizar interrupções pedagógicas;
- Gestão das infraestruturas, com auditorias semestrais obrigatórias para identificar falhas, priorizar intervenções e planear manutenções;
- Serviços de apoio ao bem-estar estudantil, para rastrear atempadamente casos, encaminhar apoios e monitorizar a saúde e bem-estar dos estudantes e professores.

Paralelamente, será também implementada uma plataforma *e-learning*, de comunicação de professores-alunos-Encarregados de Educação, como o *Moodle*, com o intuito de facilitar a sua interação, promovendo o acompanhamento pedagógico e o envolvimento da comunidade escolar.

É de notar que a implementação desta solução implicará uma abordagem rigorosa à gestão dos dados, de forma a assegurar a segurança, privacidade e confidencialidade da informação pessoal de todos os intervenientes. Assim, todo este processo será desenvolvido em conformidade com o **Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGDP)**.

### 3.2. Plano de Ação

A implementação desta solução será realizada de forma faseada. O plano de ação estrutura-se em três grandes eixos, complementares entre si:

- **Projeto Piloto *e-learning***

Após a criação da plataforma *e-learning*, com base em *software* livre, como o *Moodle*, serão selecionadas aleatoriamente escolas de diferentes *rankings* de avaliação, para testar e avaliar a eficácia da plataforma em contexto real. Este projeto piloto terá a duração de três meses, o equivalente a um período escolar.

- **Projeto Piloto Saúde Emocional**

Paralelamente ao projeto de *e-learning*, será desenvolvido um projeto dedicado ao bem-estar emocional, implementando num conjunto distinto de escolas. O principal objetivo é reforçar os serviços de apoio psicológico e a monitorização contínua da saúde emocional da comunidade escolar.

Este projeto terá a duração de 3 meses e incluirá as seguintes atividades:

- Formação especializada em saúde mental dirigida a docentes e técnicos educativos;
- Criação de mecanismos de rastreio precoce, permitindo a sinalização atempada de casos de risco;
- Promoção de atividades de bem-estar para alunos e professores;
- Aplicação de instrumentos para avaliar o nível de ansiedade e bem-estar emocional.

Durante estes dois projetos piloto, será realizada uma monitorização contínua, com reuniões semanais com os diretores de turma, que serão os primeiros a receber *feedback* dos restantes professores. Além disso, estas reuniões serão também acompanhadas por consultores externos, que prestarão apoio técnico, recolherão dados qualitativos e serão responsáveis por propor ajustes em tempo útil.

De forma a garantir a capacitação de toda a comunidade educativa, será implementado um plano de formação intensivo, que abrangerá os 308 concelhos do país. Assim, as formações serão orientadas por equipas segmentadas, alocadas a cada concelho durante seis dias, de segunda-feira a sábado, com um horário de funcionamento das 9h às 18h. Em cada semana, serão realizados quatro blocos de formação de 2h30, permitindo aos professores escolher o horário que melhor se adequa à sua disponibilidade. Estas formações irão decorrer durante um período de 16 semanas, o que significa que serão necessárias cerca de 20 equipas de formação para a totalidade de concelhos do país, operando

em paralelo. Posto isto, este modelo de operação permitirá atingir um elevado nível de adesão e garantir que todos os docentes e técnicos tenham acesso à formação necessária para a utilização da plataforma e das ferramentas de bem-estar.

Posteriormente, assim que os projetos piloto tiverem sido concluídos com sucesso, passarão à fase seguinte, ou seja, serão aplicados a nível nacional.

- **Desenvolvimento de *Software* Nacional**

Simultaneamente aos pilotos, será desenvolvido um *software* para uma aplicação digital multifuncional, a ser utilizada por toda a comunidade educativa, isto é, professores, alunos e encarregados de educação. Esta aplicação será fundamental para a gestão de assiduidade e matrículas dos estudantes, com registo automatizado e acessível em tempo real. Além disso, será também bastante útil para a alocação eficiente dos professores, para o controlo das infraestruturas, através de auditorias semanais, registo digital de ocorrências e planeamento de manutenção, bem como serviços de apoio aos estudantes, que permitirá rastrear, encaminhar e acompanhar casos relacionados com saúde física, emocional ou necessidades educativas especiais.

Para garantir a acessibilidade e compreensão do funcionamento da aplicação, serão criados tutoriais em formato vídeo, que estarão disponíveis durante um mês, demonstrando passo a passo todas as funcionalidades e modos de utilização.

## **4. Investimento e monitorização**

### **4.1. Recursos e Orçamento**

Logicamente, a execução desta solução exige uma grande gestão de recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Conforme já foi referido, o orçamento estimado para o plano de ação é de 94 milhões de euros, abrangendo a criação do *software*, a organização e execução dos projetos piloto, formação, suporte técnico e manutenção. Consequentemente, recorreremos ao *InfoMap* de Investimento (*Tabela 2*) para garantir um plano de investimento equilibrado e eficiente, identificando os recursos disponíveis, necessidades adicionais e prioridades e os riscos associados.

Para além dos recursos já existentes, isto é equipas de *IT* do Ministério de educação e servidores, serão necessários recursos adicionais para garantir a qualidade e eficiência, nomeadamente técnicos especializados no desenvolvimento do *software* educativo, psicólogos e especialistas em saúde e bem-estar emocional para o projeto piloto de saúde mental, bem como cerca de 20 equipas de formadores, distribuídas estrategicamente pelos 308 concelhos do país. O investimento será faseado,

acompanhando as etapas do plano de ação, de forma a assegurar a sustentabilidade e a escalabilidade da solução.

## 4.2. Cronograma de Milestones

A execução deste projeto será faseada, com marcos temporais bem definidos que permitem monitorizar a evolução das diferentes componentes e garantir a articulação de todas as equipas responsáveis. O cronograma de milestones (*Figura 3*) organiza-se da seguinte forma:



*Figura 3. Cronograma de Milestones*

## 4.3. Monitorização e Avaliação

A monitorização do projeto será contínua, para garantir a eficácia das ações e, ao mesmo tempo, permitir ajustes em tempo útil. Durante os projetos piloto, serão realizadas reuniões semanais com os diretores de turma, responsáveis por recolher o *feedback* dos docentes e assim reportar aos responsáveis por acompanhar o progresso e propor melhorias. A avaliação será feita com base em indicadores de desempenho, nomeadamente, a adesão às formações e tutoriais, a satisfação dos utilizadores relativamente da plataforma *e-learning* e a sinalização e acompanhamento de casos de bem-estar.

## 5. Gestão de risco

### 5.1. Gestão de Risco da Não Implementação

| Risk                                               | Probability | Impact   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Manutenção de processos manuais e ineficientes.    | 80%         | Critical |
| Falta de integração entre sistemas escolares.      | 70%         | Critical |
| Desigualdade no acesso digital entre escolas.      | 60%         | Critical |
| Baixo acompanhamento da saúde mental dos alunos.   | 70%         | Critical |
| Abandono escolar não identificado a tempo.         | 60%         | Critical |
| Desmotivação e burnout de professores.             | 75%         | Critical |
| Comunicação ineficaz entre escola e família.       | 70%         | Critical |
| Infraestruturas degradadas sem monitorização.      | 60%         | Critical |
| Falta de rastreio de assiduidade e alerta precoce. | 70%         | Critical |
| Alocação de professores pouco eficiente.           | 75%         | Critical |
| Perda de confiança no sistema público de ensino.   | 70%         | Critical |

*Tabela 3. Riscos da não implementação da solução*

A tabela apresentada nesta secção mostra os principais riscos que podem surgir caso esta solução não seja implementada. Estes riscos não são hipóteses distantes, são problemas que já identificámos no diagnóstico inicial e que, se não forem resolvidos, têm uma grande probabilidade de continuar a acontecer. Por isso, as probabilidades variam entre 60% e 75%, e todos os impactos foram considerados críticos.

Estamos a falar de falhas que afetam diretamente a qualidade do ensino, a equidade entre escolas, a segurança dos alunos e até a confiança das famílias no sistema público.

Por exemplo, continuar a usar papel e folhas de Excel dispersas, sem uma plataforma central, significa manter um sistema ineficiente, com mais erros e mais tempo perdido em tarefas administrativas. A falta de integração entre sistemas impede que a informação circule entre escolas e o ministério, comprometendo uma gestão nacional eficaz. Além disso, a falta de uniformização digital entre escolas amplia desigualdades, algumas têm meios, outras não.

Do lado dos alunos, não atuar sobre a saúde mental, o bem-estar e o absentismo invisível significa continuar a perder alunos sem percebermos a razão. E do lado dos professores, sem ferramentas adequadas e apoio real, cresce o risco de *burnout* e desmotivação.

Também é importante lembrar que, sem uma plataforma integrada, a comunicação com os encarregados de educação continua frágil, baseada apenas em *emails* ou chamadas avulsas. E a

alocação de professores, feita com planificações pouco coordenadas, vai manter zonas com falta de qualidade pedagógica.

Por fim, tudo isto contribui para um risco maior, isto é, a perda de confiança no sistema público de ensino. Quando as famílias sentem que o sistema é ineficaz ou injusto, tendem a procurar alternativas, o que só agrava as desigualdades.

Por isso, não implementar esta solução significa manter os mesmos erros e correr sérios riscos, tanto a nível educativo como social.

#### 5.1.1. Cálculo da Exposição de Risco da Não Implementação

| Risk                                              | P   | C(€)  | RE (€) |
|---------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Manutenção de processos manuais e ineficientes    | 80% | 17000 | 13600  |
| Falta de integração entre sistemas escolares      | 70% | 15000 | 10500  |
| Desigualdade no acesso digital entre escolas      | 60% | 20000 | 12000  |
| Baixo acompanhamento da saúde mental dos alunos   | 70% | 18000 | 12600  |
| Abandono escolar não identificado a tempo         | 60% | 25000 | 15000  |
| Desmotivação e burnout de professores             | 75% | 22000 | 16500  |
| Comunicação ineficaz entre escola e família       | 70% | 12000 | 8400   |
| Infraestruturas degradadas sem monitorização      | 60% | 30000 | 18000  |
| Falta de rastreio de assiduidade e alerta precoce | 70% | 19000 | 13300  |
| Alocação de professores pouco eficiente           | 75% | 16000 | 12000  |
| Perda de confiança no sistema público de ensino   | 70% | 40000 | 28000  |

P: probabilidade de ocorrência

$RE = P \times C$

C: custo no caso de ocorrência

*Tabela 4. Cálculo da Exposição de Risco da Não Implementação*

Esta tabela apresenta uma estimativa de quanto pode custar à educação pública se não avançarmos com a solução proposta. Assim, para cada risco identificado, foi calculada a exposição ao risco (RE), que resulta da multiplicação entre a probabilidade de ocorrência (P) e o custo estimado se o risco se concretizar (C).

As probabilidades atribuídas entre 60% e 80% têm por base os problemas já detetados no diagnóstico inicial: uso de papel e plataformas isoladas, falhas de integração entre sistemas, ausência de rastreio de assiduidade, entre outros. Como estas fragilidades já existem e não se resolverão sozinhas, é bastante provável que persistam sem uma intervenção estruturada.

Os custos estimados foram determinados com base em dados disponíveis e análises de impacto económico:

- **Infraestruturas escolares degradadas:** O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevê um investimento de 1,7 mil milhões de euros para a construção, recuperação e reabilitação de 451 escolas, o que corresponde a um custo médio de aproximadamente 3,77 milhões de euros por escola.
- **Abandono escolar precoce:** Segundo o Tribunal de Contas, o abandono escolar representa um custo elevado para os indivíduos, para a economia e para a sociedade em geral, devido à perda de produtividade e ao aumento do risco de desemprego e exclusão social.
- **Ineficiências administrativas e tecnológicas:** A continuidade de processos manuais e a falta de integração entre sistemas escolares e o ministério geram atrasos, duplicação de tarefas e má gestão de dados. O Tribunal de Contas (2022) alerta para a urgência de reforçar a interoperabilidade e a digitalização da gestão escolar no âmbito da “Escola Digital” do PRR.

Embora os documentos consultados não forneçam valores exatos para cada risco identificado, eles oferecem dados e análises que permitem estimativas fundamentadas. Assim, os valores apresentados na tabela são aproximações baseadas nas informações disponíveis, com o objetivo de ilustrar o impacto financeiro potencial da não implementação da solução proposta.

O objetivo desta análise é deixar claro que não agir também tem um custo. Muitos destes riscos, mesmo os que parecem pequenos como falhas de comunicação com as famílias, têm consequências sistémicas se forem ignorados. Esta tabela serve, portanto, para reforçar que a implementação da solução não é apenas uma melhoria, mas uma necessidade para evitar perdas estruturais no sistema educativo português.

## 5.2. Gestão de Risco da Implementação

| Risk                                                  | Probability | Impact   | Mitigation Strategy                                                       | Contingency Plan                                                 | Responsible Person                     |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Resistência à adoção do Moodle.                       | 50%         | Critical | Formação contínua e sessões de esclarecimento para professores.           | Apoio técnico individual e sessões de reforço pós-implementação. | Coordenador Pedagógico                 |
| Utilização incompleta da plataforma.                  | 60%         | Critical | Treinamento direcionado para explorar todas as funcionalidades.           | Manuais simplificados e tutoriais rápidos de referência.         | Equipa de Formação TIC                 |
| Falta de tempo dos professores para formação.         | 70%         | Critical | Flexibilização de horários e formações assíncronas.                       | Reforçar com equipas de apoio presencial nas escolas.            | Diretor de Escola                      |
| Alta rotatividade de professores.                     | 40%         | Critical | Documentar processos para integração rápida de novos professores.         | Apoio externo para suprir lacunas temporárias.                   | Coordenação de Recursos Humanos        |
| Problemas técnicos na plataforma.                     | 30%         | Marginal | Testes prévios da plataforma e suporte técnico dedicado.                  | Migrar temporariamente para solução alternativa ou anterior.     | Equipa Técnica de TI                   |
| Baixa participação nas ações de saúde mental.         | 60%         | Marginal | Campanhas de sensibilização e integração com o currículo.                 | Oferecer sessões complementares em horários alternativos.        | Serviço de Psicologia Escolar          |
| Feedback qualitativo difícil de sistematizar.         | 40%         | Marginal | Guiões estruturados para recolha e análise de feedback.                   | Avaliação qualitativa externa por especialistas.                 | Equipa de Avaliação do Projeto         |
| Problemas de interoperabilidade com sistemas antigos. | 50%         | Critical | Desenvolver APIs compatíveis com sistemas existentes.                     | Desativação progressiva dos sistemas antigos com fases piloto.   | Departamento de Sistemas de Informação |
| Alterações de requisitos durante o desenvolvimento.   | 60%         | Critical | Revisões constantes com as partes interessadas durante o desenvolvimento. | Repriorizar funcionalidades ou adiar entregas menos críticas.    | Gestor do Projeto                      |
| Atrasos na entrega do software nacional.              | 50%         | Critical | Planeamento realista com margens de segurança nos prazos.                 | Extensão controlada do cronograma com validação do ME.           | Coordenação Técnica Central            |
| Sobrecarga das equipas técnicas do ME.                | 40%         | Critical | Distribuição de tarefas técnicas e contratação de apoio externo.          | Reorganizar prazos internos e delegar parte das tarefas.         | Direção Geral de Administração Escolar |

Tabela 5. Riscos da Implementação da solução



A tabela apresentada nesta secção identifica os principais riscos que podem surgir durante a implementação da solução proposta. Estes riscos dizem respeito sobretudo a barreiras técnicas, organizacionais e humanas que podem dificultar ou comprometer o sucesso da mudança, caso não sejam devidamente antecipados e geridos.

Alguns dos riscos mais frequentes prendem-se com resistência à mudança, especialmente por parte de professores e funcionários que podem sentir insegurança perante novas ferramentas ou apego aos métodos anteriores. Mesmo quando a plataforma estiver implementada, há o risco de subutilização das funcionalidades, o que reduz o seu impacto positivo.

Outro fator relevante é a sobrecarga de trabalho dos docentes, que pode limitar a sua disponibilidade para formações essenciais, sobretudo em escolas com elevada rotatividade de professores. Isto ameaça a continuidade da formação e o uso consistente da solução.

A nível técnico, estão identificados riscos como erros de *software*, lentidão, falhas iniciais, que são comuns em novas implementações e podem comprometer a confiança dos utilizadores. Também se destaca a interoperabilidade limitada com sistemas escolares antigos, que pode atrasar a integração de dados.

Riscos como baixa participação nas ações de bem-estar, dificuldade em sistematizar *feedback* qualitativo, ou comentários dispersos de *workshops*, embora tenham impacto marginal, devem ser acompanhados para que não comprometam a melhoria contínua da solução.

Além disso, alterações nos requisitos do projeto ou dificuldades técnicas das equipas do Ministério da Educação podem levar a atrasos na entrega ou no suporte necessário, afetando a escalabilidade da solução.

As probabilidades atribuídas entre 40% e 70% foram definidas com base em fatores comuns na gestão de mudança em contexto educativo como resistência, falta de tempo para formação ou dificuldades de comunicação.

Os impactos considerados críticos correspondem a riscos que podem comprometer diretamente o sucesso da implementação a nível nacional. Já os impactos marginais aplicam-se a situações que geram algum ruído, mas que não colocam em causa o objetivo principal.

Deste modo, esta análise reforça que o sucesso da solução não depende apenas da sua conceção, mas da forma como será adotada e operacionalizada no terreno com planeamento, apoio e gestão de risco estruturada.

### 5.2.1. Gestão de risco – Cálculo da Exposição de Risco da Implementação

| Risk                                                 | P   | C (€) | RE    |
|------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| Resistência à adoção do Moodle                       | 50% | 15000 | 7500  |
| Utilização incompleta da plataforma                  | 60% | 15000 | 9000  |
| Falta de tempo dos professores para formação         | 70% | 15000 | 10500 |
| Alta rotatividade de professores                     | 40% | 15000 | 6000  |
| Problemas técnicos na plataforma                     | 30% | 5000  | 1500  |
| Baixa participação nas ações de saúde mental         | 60% | 5000  | 3000  |
| Feedback qualitativo difícil de sistematizar         | 40% | 5000  | 2000  |
| Problemas de interoperabilidade com sistemas antigos | 50% | 15000 | 75000 |
| Alterações de requisitos durante o desenvolvimento   | 60% | 15000 | 9000  |
| Atrasos na entrega do software nacional              | 50% | 15000 | 7500  |
| Sobrecarga das equipas técnicas do ME                | 40% | 15000 | 6000  |

P: probabilidade de ocorrência

$$RE = P \times C$$

C: custo no caso de ocorrência

*Tabela 6. Cálculo da Exposição de Risco da Implementação.*

Esta tabela mostra uma estimativa dos custos associados aos principais riscos durante a implementação da solução digital. Para cada risco identificado, calculámos a exposição ao risco (RE), multiplicando a probabilidade de acontecer (P) pelo custo previsto caso o problema se concretize (C).

As probabilidades vão de 30% a 70%, e foram atribuídas com base no tipo de risco, por exemplo, riscos ligados a resistência à mudança, falta de tempo para formação ou subutilização de ferramentas tendem a ser mais prováveis, pois são comuns em contextos educativos e já foram detetados no diagnóstico inicial.

Os custos refletem impactos como atrasos, necessidade de reforçar equipas, retrabalho técnico, falhas na adesão ou baixa eficácia da solução. Por exemplo, se o *software* atrasar ou os professores não aderirem como esperado, isso pode gerar despesas adicionais com suporte, reprogramações ou formação extra.

Alguns riscos, como problemas de interoperabilidade entre sistemas ou alterações de requisitos a meio do desenvolvimento, têm um peso financeiro maior porque podem afetar toda a estrutura do projeto. Outros, como baixa participação em ações de saúde mental ou dificuldade em sistematizar *feedback*, têm um impacto mais leve, mas não deixam de ser importantes.

Este cálculo ajuda a perceber onde estão os maiores riscos financeiros da implementação e mostra por que razão é essencial planejar, envolver todos os intervenientes e acompanhar de perto a execução da solução. A gestão de risco aqui serve para prevenir surpresas e garantir que o investimento feito é bem aplicado.

### 5.3. Matriz de Risco

#### 5.3.1. Não Implementação

|               |           | Impacto  |         |              |
|---------------|-----------|----------|---------|--------------|
| Probabilidade |           | Marginal | Crítico | Catastrófico |
|               | 1% - 32%  | 0        | 0       | 0            |
|               | 33% - 66% | 0        | 3       | 0            |
|               | 67% - 99% | 0        | 6       | 2            |

#### 5.3.2. Implementação

|               |           | Impacto  |         |              |
|---------------|-----------|----------|---------|--------------|
| Probabilidade |           | Marginal | Crítico | Catastrófico |
|               | 1% - 32%  | 0        | 1       | 0            |
|               | 33% - 66% | 1        | 5       | 0            |
|               | 67% - 99% | 0        | 3       | 1            |

Como podemos observar, os impactos do risco da Não Implementação são bem superiores aos da Implementação, pelo que reforça que o nosso plano de ação deve, sem sombra de dúvidas, avançar. O custo de não agir é maior do que o custo de agir.

## 6. Dashboard

Uma ferramenta amplamente utilizada para apoio à decisão e monitorização contínua são os *dashboards* interativos. Neste contexto, foi desenvolvido um *dashboard* protótipo que permite visualizar os principais dados relacionados com a gestão educativa e o bem-estar da comunidade escolar, com funcionalidades de filtragem por concelho. Este *dashboard* inclui os seguintes componentes:

- **Distribuição de professores por região:** compara o número de professores que concorreram a cada região, com base em preferências declaradas, com os que de facto foram colocados;

- **Indicadores psicossociais:** permite acompanhar os dados sobre saúde emocional, rastreio psicológico e sinais de risco nos estudantes;
- **Correlação entre desempenho académico e *bullying*:** apresenta relações entre ocorrências de *bullying* e os resultados académicos dos alunos, promovendo a identificação de padrões e a implementação de medidas preventivas.

Estas visualizações reforçam a capacidade do sistema educativo para atuar com evidências e adaptar as suas respostas de forma rápida e eficaz.

## 7. Conclusão e perspetivas futuras

A implementação do sistema integrado representa uma transformação fundamental na capacidade de gestão de informação do Sistema Público de Ensino Português. A centralização da informação, a automatização de processos e a aposta na saúde mental da comunidade escolar constituem pilares fundamentais para um sistema educativo mais eficiente, inclusivo e sustentável. Como resultado da sua implementação será possível reduzir a burocracia e a redundância administrativa, aumentar a eficiência e a fiabilidade dos dados, promover um ambiente escolar mais saudável e atento às necessidades da comunidade escolar e assim melhorar a qualidade do ensino.

É importante referir que, para esta implementação se concretizar, é fundamental garantir um compromisso contínuo de acompanhamento e evolução. Nesse sentido, de entre os vários desafios futuros, destacam-se:

- Monitorização a longo prazo, através da continuação das auditorias internas, da manutenção técnica regular e da disponibilidade de suporte técnico permanente;
- Reforço da formação contínua dos docentes, promovendo o desenvolvimento de competências digitais e pedagógicas adaptadas às novas realidades escolares;
- Ajuste na alocação de professores através de incentivos financeiros para atrair professores mais qualificados para escolas com piores resultados ou com menos procura;
- Garantia de que professores de reserva possam assumir também funções de avaliação dos colegas, dentro da mesma área disciplinar;
- Reforço das políticas de segurança e privacidade de dados, de acordo com o RGPD.

Para garantir a sustentabilidade a longo prazo e a capacidade de adaptação contínua, propõe-se o estabelecimento de um centro de inovação educativa, dedicado à contínua melhoria da plataforma e ao desenvolvimento de novas funcionalidades, baseado em necessidades reais.

A transformação digital do Sistema Público de Ensino Português, através deste sistema de informação centralizado, representa não apenas uma modernização tecnológica, mas uma reconfiguração fundamental da forma como dados e informação são utilizados para maximizar os resultados educativos e promover o bem-estar estudantil. O sucesso desta iniciativa estabelecerá Portugal como referência internacional em gestão educativa baseada em dados. Mais do que modernizar, este projeto estabelece as bases sólidas para uma adaptação contínua às exigências educativas do século XXI, assegurando um sistema mais ágil e equitativo.

## 8. Referências bibliográficas e bibliografia

European Commission. (2023). *Digital Education Action Plan 2021-2027: Resetting education and training for the digital age*. Publications Office of the European Union.

OECD. (2024). *Education at a Glance 2024: OECD Indicators*. OECD Publishing.

Picciano, A. G. (2024). *Educational Leadership and Planning for Technology* (7th ed.). Pearson Education.

Daniel, B. K. (Ed.). (2023). *Big Data and Learning Analytics in Higher Education: Current Theory and Practice*. Springer International Publishing.

Romero, C., & Ventura, S. (2024). "Educational data mining and learning analytics: An updated survey." *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 10(3), e1355.

Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (2023, 14 de outubro). Orçamento de estado para a educação. <https://www.spgl.pt/orcamento-do-estado-2024-para-a-educacao>

Renascença (2024, 10 de outubro). Reforço no Orçamento na Educação vai para salários e digital. <https://rr.pt/noticia/pais/2024/10/11/reforco-no-orcamento-na-educacao-vai-para-salarios-e-digital/397087/>

Ministério da Educação (2024, 18 de julho). Avaliar melhor, Aprender mais. [https://www.aegl.pt/docs/exames/2024-25/novo\\_modelo.pdf](https://www.aegl.pt/docs/exames/2024-25/novo_modelo.pdf)

Portugal 2030 (2023, 27 de dezembro). Governo autoriza financiamento de 1.7 mil M€ para Programa Escolas. [https://lisboa.portugal2030.pt/2023/12/27/governo-autoriza-financiamento-de-1-7-mil-me-para-progrma-escolas/?doing\\_wp\\_cron=1748788977.2187221050262451171875](https://lisboa.portugal2030.pt/2023/12/27/governo-autoriza-financiamento-de-1-7-mil-me-para-progrma-escolas/?doing_wp_cron=1748788977.2187221050262451171875)

Tribunal de Contas (2020). *Auditoria ao Abandono Escolar Precoce*. <https://www.tcontas.pt/pt-pt/produtoesc/relatorios/relatoriosauditoria/documents/2020/rel10-2020-2s.pdf>

*Tribunal de Contas (2022). Aplicação de Recursos Públicos na Digitalização para as Escolas.*  
<https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Documents/2022/rel020-2022-2s.pdf>

Arlindovsky (2024, 11 de abril). Rede de Códigos de AE/ENA em Excel.  
<https://www.arlindovsky.net/2024/04/rede-de-codigos-de-ae-ena-10-04-2024-em-excel/>

Nuno Mota. CAOPortugal em formato GeoJSON. [https://github.com/nmota/caop\\_GeoJSON](https://github.com/nmota/caop_GeoJSON)

Wikipedia. NUTS de Portugal. Acedido a 29 de Maio de 2025.  
[https://pt.wikipedia.org/wiki/NUTS\\_de\\_Portugal#C%C3%B3digos\\_NUTS](https://pt.wikipedia.org/wiki/NUTS_de_Portugal#C%C3%B3digos_NUTS)

Apache Software Foundation. Apache Echarts. <https://echarts.apache.org>

Matt Holt. Papa Parse. <https://www.papaparse.com/>